



Freie Schwingungen (1/2)

DGL des ungedämpften harmonischen Oszillators

Die **Differentialgleichung** des ungedämpften harmonischen Oszillators lautet:



$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

Mit der Abkürzung $\omega_0^2 = \frac{D}{m}$ für die Masse m und die **Federkonstante** D nennt man diese Gleichung:

- **ungedämpft**, weil keinerlei Dämpfung betrachtet wird,
- **frei**, weil keinerlei äußere Anregung existiert. Die rechte Seite der **Differentialgleichung** ist null. Deshalb heißt die Gleichung auch **homogene Differentialgleichung**,
- **harmonisch**, weil die akustische Überlagerung von den entstehenden „reinen“ Sinustönen als harmonisch empfunden wird.

Die DGL kann auch in der Newtonschen Notation geschrieben werden:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Gelöst werden kann die Differentialgleichung nun mit einem Exponentialansatz gelöst werden:

$$x(t) = c \cdot e^{\lambda t}, \quad c \neq 0$$

Dazu bestimmen wir die zeitlichen Ableitungen:

$$\dot{x}(t) = c\lambda \cdot e^{\lambda t}$$

$$\ddot{x}(t) = c\lambda^2 \cdot e^{\lambda t}$$

Nun setzen wir den Ansatz und die zweite Ableitung in die Differentialgleichung ein:

$$c\lambda^2 e^{\lambda t} + c\omega_0^2 e^{\lambda t} = ce^{\lambda t}(\lambda^2 + \omega_0^2) = 0$$

Da der Faktor vor der Klammer nicht für alle Zeiten null wird, muss die Klammer selbst null werden. Dadurch ergibt sich die Bestimmungsgleichung:

$$\lambda^2 + \omega_0^2 = 0$$

$$\lambda^2 = -\omega_0^2$$

$$\lambda_{1,2} = \pm i\omega_0$$

Es gibt also zwei komplexe Lösungen:

$$x_1(t) = c_1 e^{i\omega_0 t}, \quad x_2(t) = c_2 e^{-i\omega_0 t}$$

Die allgemeine Lösung ist die Linearkombination dieser beiden Lösungen:



$$x(t) = c_1 e^{i\omega_0 t} + c_2 e^{-i\omega_0 t}$$

Aus physikalischen Gründen muss die Lösung reell sein. Daher kann sie auch in folgender Form geschrieben werden:

$$x(t) = c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t)$$

EXKURS: Bestimmung der Konstanten





Welche der folgenden Aussagen zum ungedämpften harmonischen Oszillator sind korrekt?

- ☐ Die Bestimmungsgleichung besitzt immer zwei reelle Lösungen.
- ☒ Die allgemeine Lösung lässt sich stets als Linearkombination von $e^{\lambda t}$ -Termen ausdrücken.
- ☐ Die DGL ist homogen, weil eine äußere Kraft auf das System wirkt.
- ☒ Die Lösung ist im Allgemeinen komplex, kann aber immer auf eine reelle Form zurückgeführt werden.
- ☒ Die Schwingungsfrequenz hängt von der Masse ab.

Auswerten

✓ Richtig. Damit sind die wichtigsten Eigenschaften des ungedämpften harmonischen Oszillators erfasst.

← Zurück

Weiter →